ROTAM V3

Akıllı Rota Planlama & Canlı Navigasyon Kılavuzu

> *"Yolculuğun sadece bir varış noktası değil. Rotanı oluştur, keşfedilecek yerleri bul ve yolculuğunu unutulmaz hale getir."*

Motosiklet sürücüleri, karavancılar, otomobil gezginleri ve doğaseverler için geliştirilmiş koridor keşifli, yan rüzgar radarlı ve kask intercom destekli profesyonel sürüş asistanı.

🏍️ Motosiklet Twisty Rotalar

🚐 Karavan Eğim & Köprü Analizi

🏕️ Kampçı Asistanı & POI Koridoru

🎯 Canlı HUD Turn-by-Turn Navigasyon

Uygulama Adresi: https://ylcnkaya89-commits.github.io/rotam/
Desteklenen Cihazlar: iPhone, Android, Tablet, PC & Mac (PWA)

Sürüm: ROTAM v68 / Engine v6.3
Yayın: Ekim 2026

01 Başlarken & PWA Kurulumu

ROTAM modern bir **Progressive Web App (PWA)** teknolojisi ile geliştirilmiştir. App Store veya Google Play'e bağımlı olmadan telefonunuza doğrudan uygulama gibi kurulabilir.

📱 iOS (iPhone / iPad - Safari)

1. Safari'de **ylcnkaya89-commits.github.io/rotam/** adresini açın.
2. Alttaki **Paylaş** simgesine (kare içinden ok) dokunun.
3. **"Ana Ekrana Ekle"** seçeneğini seçip onaylayın.
4. Uygulama tam ekran ve çevrimdışı önbellekle çalışır.

🤖 Android (Google Chrome)

1. Chrome tarayıcısında adresi açın.
2. Sağ üstteki üç nokta menüsünden **"Uygulamayı Yükle"** butonuna dokunun.
3. Uygulama ana ekranınıza ve uygulama çekmecesine eklenir.

> ⚡ **Çevrimdışı Güvenlik (Offline First)**
> ROTAM, rotanızı ve harita karolarını yerel olarak cihazınızda önbelleğe alır. Dağ geçitlerinde veya baz istasyonu çekmeyen yaylalarda bile harita önbelleğiniz ve rota takibi kesintisiz çalışır.

02 Araç ve Sürüş Profilleri

Arama çubuğundaki araç rozetine dokunarak sürüş modunuzu özelleştirebilirsiniz:

🏍️ Motosiklet Modu (Twisty)

- **Viraj Öncelikli Rota:** Düz otoyollar yerine sürüş dinamiği yüksek virajlı rotaları seçer.
- **Yan Rüzgar Radarı:** Viyadük ve köprü geçişlerindeki savurucu rüzgar riskini bildirir.
- **Intercom Entegrasyonu:** Kask tuşlarıyla yönlendirme tekrarı.

🚐 Karavan Modu (Camper Safe)

- **Yükseklik & Köprü Filtresi:** Karavanınızın sığmayacağı alçak altgeçitleri ve dar köy yollarını eler.
- **Maksimum Eğim Analizi:** %8'i aşan dik iniş/çıkışlarda şanzıman ve fren güvenliği uyarısı verir.
- **Karavan Kampları:** Elektrik ve su ikmal noktalarını öne çıkarır.

03 Rota Planlama & Alternatif Güzergahlar

ROTAM, gitmek istediğiniz noktalar arasında eşzamanlı olarak birden fazla akıllı rota motorunu (Valhalla + OSRM) çalıştırır ve size en uygun seçenekleri sunar.



Görsel 1: Kadıköy → Şile Sahili için hesaplanan 3 alternatif rota, süre/mesafe farkları ve rota koridoru keşif noktaları.

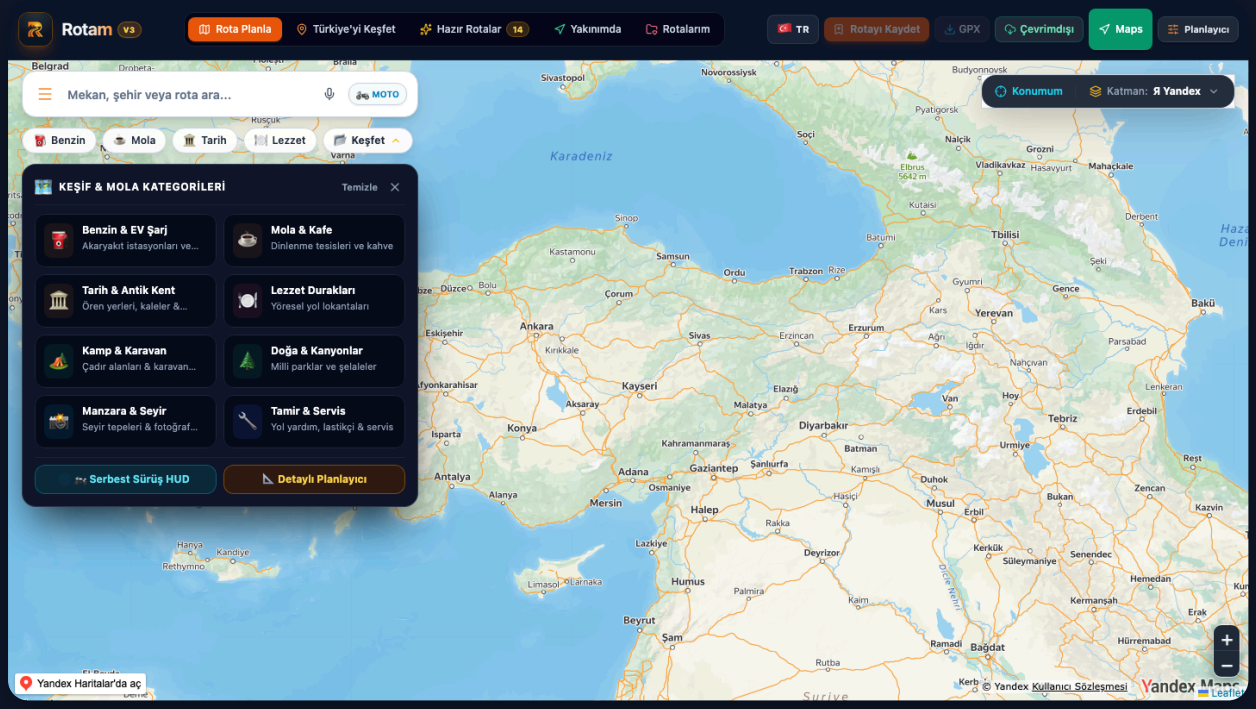
Alternatif Güzergah Seçenekleri:

- ⚡ **En Hızlı (Ana Rota):** Otoyol ve bölünmüş yollarla en kısa sürede varış.
- 🌄 **Manzaralı Alternatif:** Doğa, sahil ve seyir tepeleri üzerinden keyifli sürüş.
- 🏍️ **Virajlı (Motosiklet):** Dağ geçitleri ve viraj etaplarıyla sürüş keyfini maksimize eden güzergah.
- 🚚 **Karavan Güvenli:** Gabari (yükseklik/genişlik) ve tonaj kısıtlamalarına tam uyumlu güvenli koridor.

> 💡 **İpucu: Haritadan Durak Ekleme**
> Harita üzerinde herhangi bir noktaya tıklayarak yeni bir durak ekleyebilir veya rota çizgisini basılı tutup istediğiniz sokağa sürükleyerek rotanızı anında yeniden şekillendirebilirsiniz.

04 Koridor Keşfi & Mola Noktaları (POI)

Rotanızı oluşturduğunuz anda ROTAM, yolunuzun sağına ve soluna 50 km boyunca uzanan koridordaki tüm tesis ve keşif noktalarını tarar.



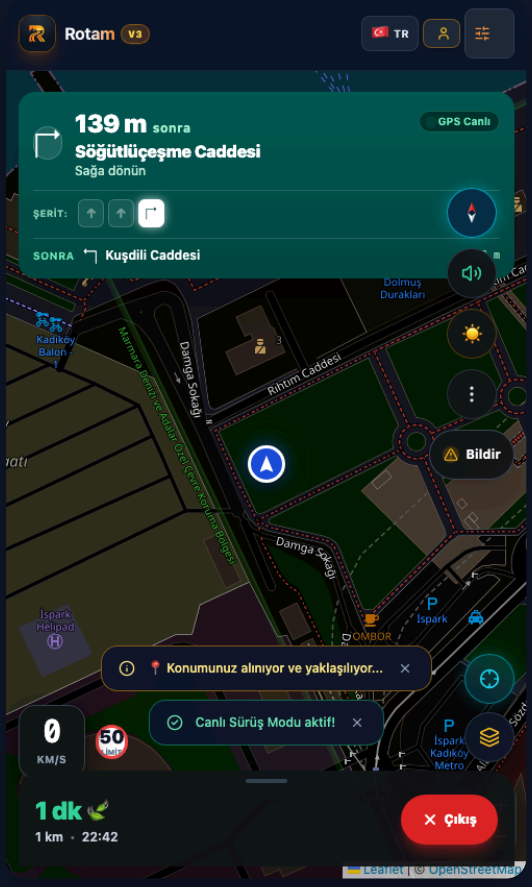
Görsel 2: Rota koridoru üzerinde filtrelenebilen 8 temel mola ve keşif kategorisi.

Kategori	Açıklama & Fayda
⛽ **Benzin & EV Şarj**	Koridordaki istasyonlar ve güncel akaryakıt/şarj fiyatları. Ucuz istasyonlar yeşil rozetle gösterilir.
☕ **Mola & Kafe**	Otoyol ve dağ geçitlerinde dinlenme tesisleri, manzaralı kahve durakları.
🏛️ **Tarihi Yerler**	Rotanızın yakınındaki kaleler, antik kentler, hanlar ve ören yerleri.
🍴 **Lezzet Durakları**	Bölgenin ünlü yol üstü gastronomi durakları ve yöresel lokantaları.
⛺ **Kamp & Karavan**	Çadır alanları, karavan parkları ve güvenli kamp noktaları.
🔧 **Tamir & Servis**	Yol yardım, lastik tamircileri ve motosiklet servisleri.



05 Canlı Sürüş & HUD Kokpit Navigasyonu

Rotanızı belirledikten sonra **"CANLI SÜRÜŞÜ BAŞLAT"** butonuna dokunarak dikkat dağıtıcı tüm menülerden arındırılmış tam ekran sürüş kokpitine geçebilirsiniz.



Görsel 3: Turn-by-Turn canlı kokpit: Dönüş sayacı, cadde adı, şerit asistanı, sonraki adım önizlemesi ve hız limiti tabelası.

🎯 1. Hedef Dönüş Kartı (Üst Panel)

- **Dönüş Oku:** Sağa/sola dönüş, döner kavşak veya çatal ikonu.
- **Geri Sayım Sayacı:** Kavşağa kalan mesafe anlık geri sayar (örn. 400m → 139m → 35m).
- **Şerit Asistanı:** Dönüşten önce hangi şeritte olmanız gerektiğini açıkça belirtir (`ŞERİT: ↑ ↑ ↱`).

🔮 2. "SONRA" Önizleme Şeridi

- **İkincil Dönüş:** İlk dönüşün hemen ardından gelecek ikinci dönüşü ve aralarındaki mesafeyi gösterir.
- Peş peşe gelen karmaşık kavşaklarda yanlış yola girme riskini ortadan kaldırır.

⚡ 3. Akıllı Hız ve Radar Tabelası

- **Anlık Hız Kadranı:** GPS tabanlı hassas hız ölçümü.
- **Yasal Hız Sınırı:** Bulunulan yolun mevzuat sınırı (50, 90, 110 vb.).
- **Tolerans Uyarısı:** Yasal %10 ceza toleransı aşıldığında kadran kırmızı renkle çan ve ses

🏁 4. Kokpit Alt Çubuğu & Varış

- Kalan süre, toplam kalan km ve tahmini varış saati (ETA).
- Kırmızı **"Çıkış"** butonu ile sürüşü dilediğiniz an tek dokunuşla sonlandırabilirsiniz.

ikazı verir.

06 Kask & Intercom Bluetooth Entegrasyonu

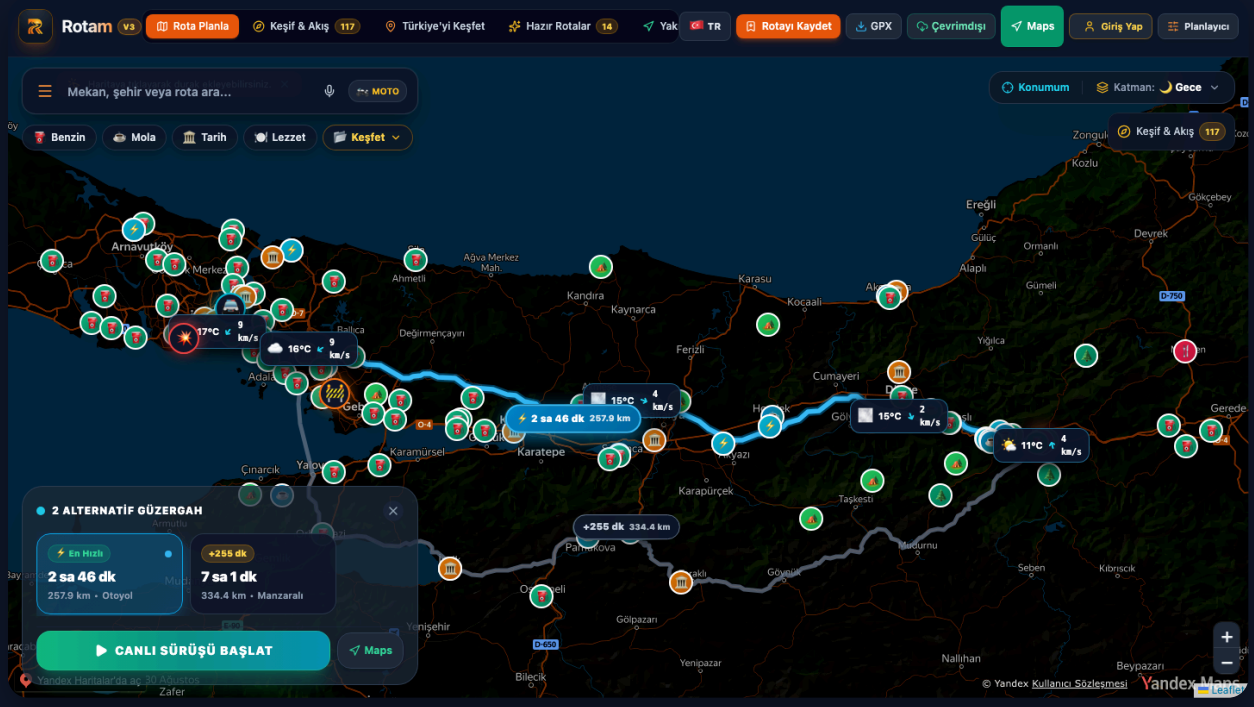
Motosiklet kullanırken ekrana dokunmak güvenliğinizi tehlikeye atar. ROTAM, kask içi Bluetooth intercom cihazları (Cardo, Sena, Midland vb.) ile entegre çalışır:

- **Çift Tonlu Yaklaşma Çanı (D5 → A5):** Dönüşe 180 metre kala kask kulaklığında melodik bir çan çalar, ardından Türkçe sesli talimat verilir: *"140 metre sonra, Sağa dönün, Söğütlüçeşme Caddesi"*.
- **Kask Medya Tuşları Kontrolü:**
  - `Önceki Parça (|<<)`: Önünüzdeki ilk dönüşü anında tekrar okur.
  - `Sonraki Parça (>>|)`: İkinci sıradaki adımı seslendirir.
  - `Oynat / Duraklat`: Sesli navigasyonu susturur veya açar.

> 🔒 **Arka Planda ve Kilit Ekranında Çalışma**
> Telefon ekranınız kapalı veya cebinizde olsa dahi ROTAM arka plan ses motoru ve MediaSession protokolü sayesinde kaskınıza sesli navigasyon talimatları vermeye devam eder.

07 Rota Boyu Hava Durumu & Yan Rüzgar Radarı

Uzun yol sürüşlerinde rotanın farklı noktalarında anlık hava değişimleri ve köprülerdeki savurucu yan rüzgarlar hayati risk taşır.

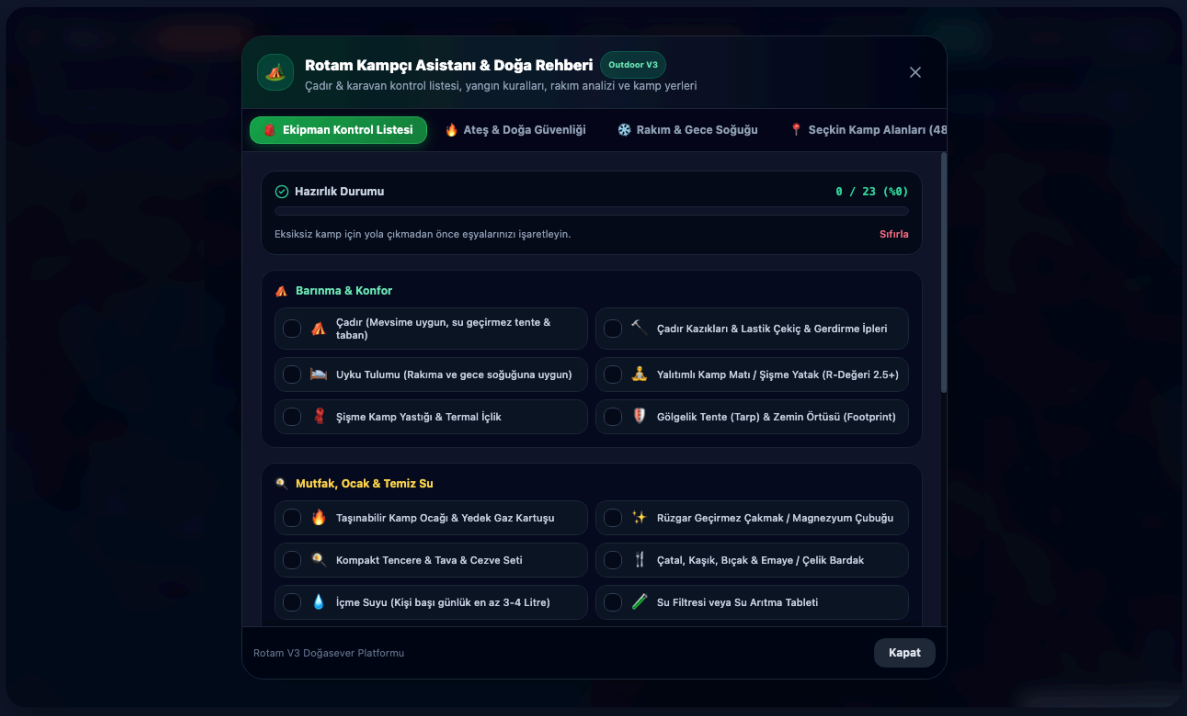


Görsel 4: Rota boyunca sıcaklık, rüzgar hızı ve savurucu yan rüzgar risk göstergeleri.

- **Rota Hava Tahmini:** Başlangıç, ara geçitler ve varış noktasındaki sıcaklıkları ve yağış durumunu rota çizgisi üzerinde rozetlerle gösterir (örn. 17°C, 15°C, 11°C).
- **Yan Rüzgar Riski (Crosswind):** Rüzgarın geliş yönü ile rotanızın açısı hesaplanır. Motosikleti veya karavanı şeridinden savurabilecek şiddetli yan rüzgar alanlarında turuncu uyarı piktogramları (⚠️) belirir.

08 Kampçı Asistanı & Doğa Rehberi

Doğada kamp kuracak motosikletli ve karavanlı gezginler için tasarlanmış yerleşik açık hava rehberi:



Görsel 5: Kampçı Asistanı: 23 maddelik ekipman kontrol listesi, rakım soğuğu hesabı ve doğa güvenliği kuralları.

📋 Ekipman Kontrol Listesi

Çadır, kazıklar, R-değerli mat, uyku tulumu, ocak, gaz kartuşu, su filtreleme gibi 23 hayati ekipmanı tek tek işaretleyip hazırlığınızı eksiksiz tamamlayın.

❄️ Rakım & Gece Soğuğu

Kamp yapacağınız noktanın rakımına göre gece sıcaklığının kaç dereceye düşeceğini otomatik hesaplar; gece hipotermi riskine karşı uygun tulum seçmenizi sağlar.

09 GPX Aktarımı & Çevrimdışı Sürüş

- **GPX İndir:** Planladığınız rotayı tek tıkla `.gpx` formatında indirin; Garmin, BMW Motorrad Navigator, Calimoto veya OsmAnd cihazlarınıza yükleyin.
- **GPX İçe Aktar:** Arkadaşlarınızdan veya kulüplerden aldığınız GPX dosyalarını haritaya sürükleyip bırakarak ROTAM içinde hemen navigasyonunu başlatın.
- **Google Maps Entegrasyonu:** Dilediğiniz an tek dokunuşla rotanızı doğrudan Google Maps uygulamasında açın.

10 Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: Yanlış yola saparsam veya kaçırırsam sistem ne yapar?

ROTAM, rotadan 90 metreden fazla saptığınızı algıladığında sesli olarak *"Rotadan çıkıldı. Yeni rota hesaplanıyor."* uyarısı verir ve mevcut konumunuzdan varış noktasına en uygun yeni rotayı saniyeler içinde otomatik çizer.

S: Telefonun şarjı biter veya ekran kapanırsa navigasyon durur mu?

Hayır. ROTAM, Arka Plan Ses Motoru ve WakeLock protokolü sayesinde ekran kilitliyken de çalışmaya devam eder ve kaskınıza sesli yönlendirmeleri iletir. Ancak uzun sürüşlerde telefonunuzun şarja bağlı tutulması tavsiye edilir.

S: Üyelik veya ücret gerekiyor mu?

ROTAM tamamen ücretsizdir. Rotalarınızı buluta kaydetmek ve farklı cihazlarınız arasında senkronize etmek için ücretsiz bir kullanıcı hesabı açabilirsiniz.

ROTAM V3 — Profesyonel Sürüş ve Rota Planlama Platformu © 2026. Tüm hakları saklıdır.